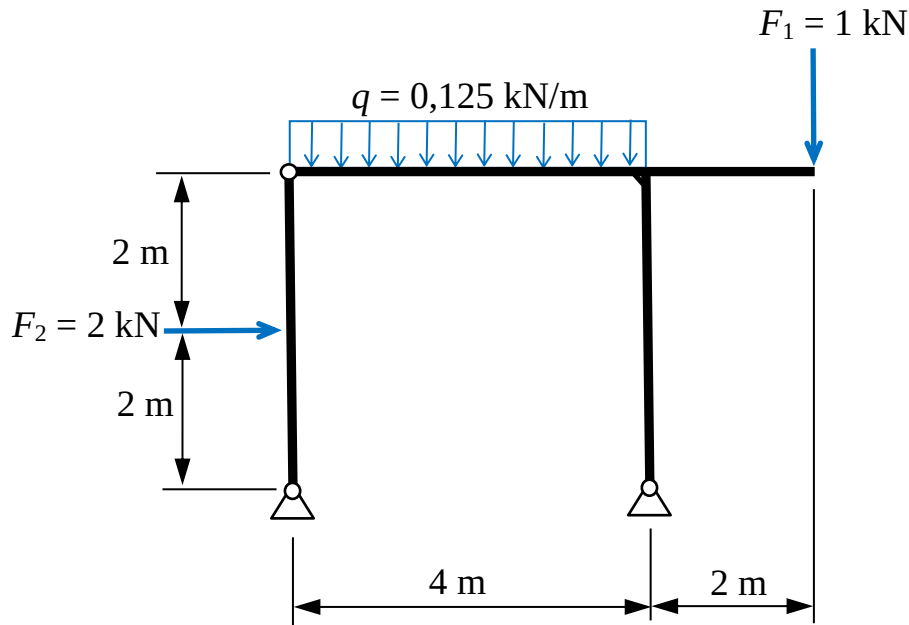


Določevanje notranjih sil in momentov v linijskih elementih

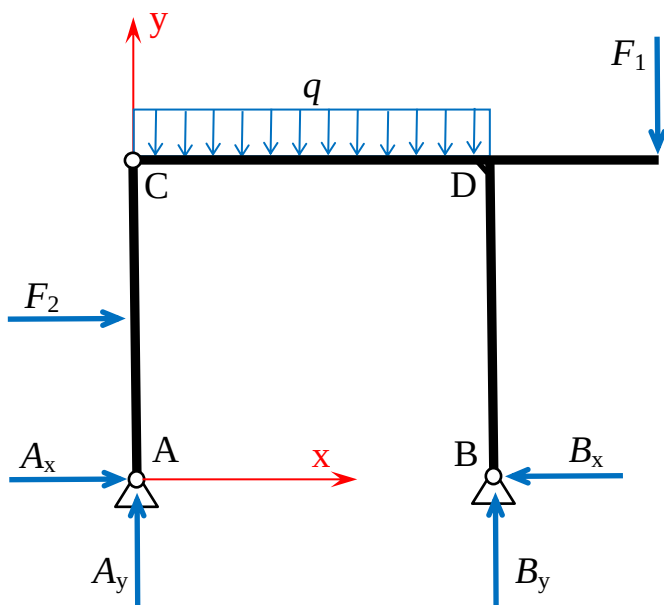
1) Naloga:

Izračunajte potek N , T in M v narisani konstrukciji in narišite ustrezne diagrame!



Rešitev, po točkah:

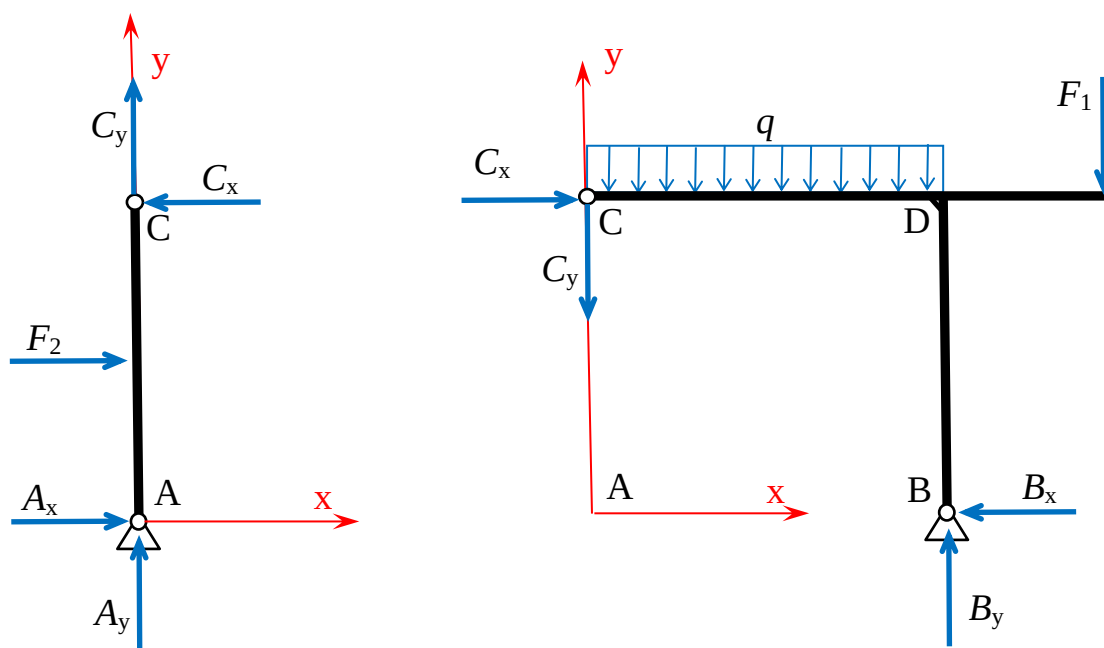
1a) Najprej postavimo koordinatni sistem, označimo posamezne točke konstrukcije in predpostavimo smeri in usmerjenosti reakcijskih sil (Ločite pojma smer in usmerjenost?). Ker sta obe podpori nepremični členkasti, je v vsaki od njiju potrebno predpostaviti po dve neznani reakciji, v smeri x in v smeri y . Palica AC ni nihalna podpora, ker nanjo deluje prečna obremenitev F_2 .



Ste opazili, da je v točki C členkasta povezava, v točki D pa togi spoj? To je pomembno, kajti, če bi tudi v točki C bil togi spoj, bi bila naloga za nas nerešljiva (se jo da rešiti, vendar ne z našim trenutnim znanjem).

1b) Število neznanih količin je $N=4$. To so vse štiri reakcije. Število enačb (2D sistem) pa je 3. Torej je naloga videti kot enkrat statično nedoločena $E=3 < 4=N$.

Vendar, če razdelimo konstrukcijo na dva dela, t.j. jo razrežemo preko člena v točki C, v sam členek vstavimo neznano silo C (njeni dve komponenti C_x in C_y) in pri tem upoštevamo še 3. newtonov zakon (momenta ne vstavimo v točko C, ker ga členek ne prenaša) dobimo:



Usmerjenosti komponent C_x in C_y smo na levi shemi izbrali poljubno, na desni shemi pa je usmerjenost nasprotna od tiste na levi shemi.

Sedaj imamo na voljo dve konstrukciji, v vsaki so na razpolago po 3 enačbe ter 6 neznanih količin (po dve komponenti A-ja, B-ja in C-ja), torej je $E = 2 \times 3 = 6 = N$ in sta sistema rešljiva (skupno, ne pa vsak posamezno). Enačbe so:

Leva konstrukcija

$$x: A_x + F_2 - C_x = 0$$

$$y: A_y + C_y = 0$$

$$A: C_x \cdot 4 - F_2 \cdot 2 = 0$$

Desna konstrukcija

$$C_x - B_x = 0$$

$$-C_y - q \cdot 4 - F_1 + B_y = 0$$

$$D: C_y \cdot 4 + q \cdot 4 \cdot 2 - F_1 \cdot 2 - B_x \cdot 4 = 0$$

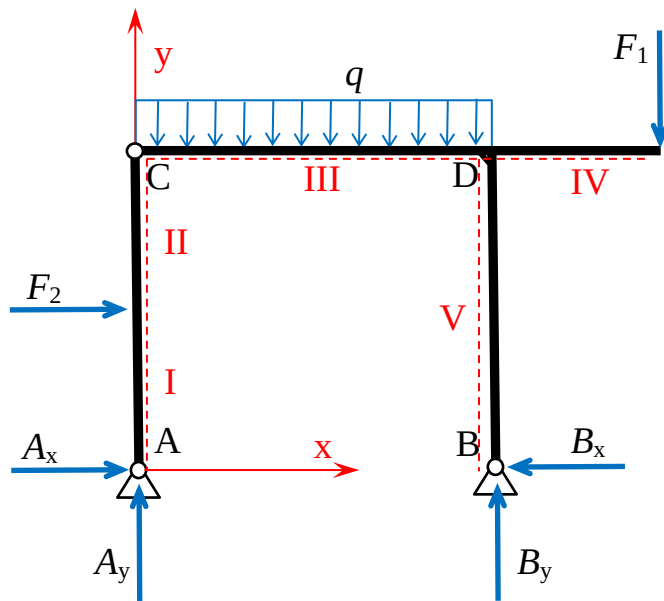
Razen tega, da smo momentni enačbi zapisali za točki A in D, bi ju lahko enakovredno zapisali v levi konstrukciji tudi za točko C, v desni pa za točke A, B in C. Izbiramo tiste točke v prostoru (osi), glede na katere ima kar največ NEZNANIH sil (reakcij) ročico nič.

6 zapisanih enačb lahko razrešite eno po eno, če jih razrešujete v pravilnem vrstnem redu. Torej nimamo opravka s sistemom prepletenih enačb. Poskusite sami. Rešitve enačb so:

$$A_x = -1 \text{ kN}, : B_x = C_x = 1 \text{ kN}, A_y = -1,25 \text{ kN}, C_y = 1,25 \text{ kN}, B_y = 2,75 \text{ kN}.$$

Nekatere reakcije imajo negativen predznak. To pomeni, da na konstrukcijo delujejo v obratni usmeritvi, kot smo mi predpostavili. Kaj sedaj? Nekateri hitijo popravljati usmeritve sil. Ne priporočam. Držite se predpostavljenih smeri, v izračunih pa upoštevajte negativne predznake.

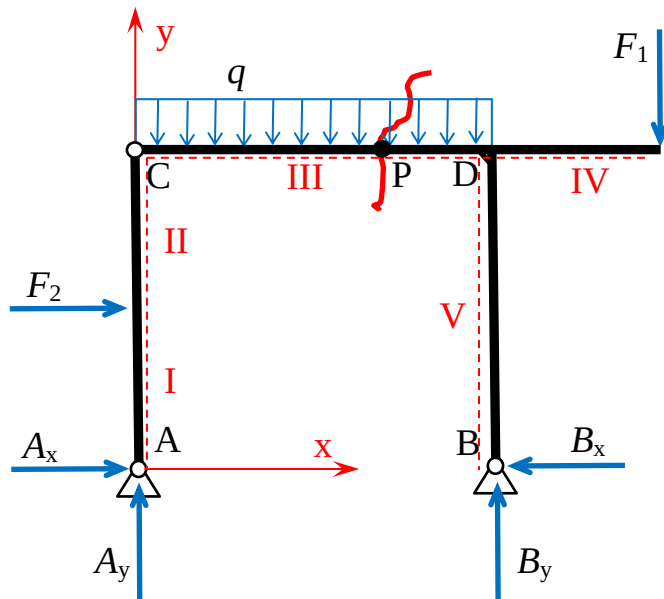
1c) Konstrukcijo razdelimo na polja. Pri tem vrstni red polj ne igra nobene vloge, lahko začnete kjerkoli na konstrukciji. Polja bomo oštevilčili z rimskimi številkami. Ena izmed možnosti je:



Poleg rimskih števil so se na sliki pojavile še rdeče črtkane črte. Te predstavljajo »spodnjo stran nosilca«. Pri vodoravnih in poševnih nosilcih določitev spodnje strani ni problematična. Pri navpičnih pa imamo dve možnosti: naj bo spodnja stran na levi ali na desni strani nosilca. Izbira je sicer poljubna, se pa izplača spodnjo stran izbrati tako, da bo ohranjena kontinuiteta spodnje strani. Tako je npr. pri prehodu iz nosilca AC v nosilec CD in iz nosilca CD v nosilec DB. Ob ohranjanju kontinuitete spodnje strani bodo pozneje narisani diagrami N , T in M bolj razumljivi in lažje jih bo preverjati.

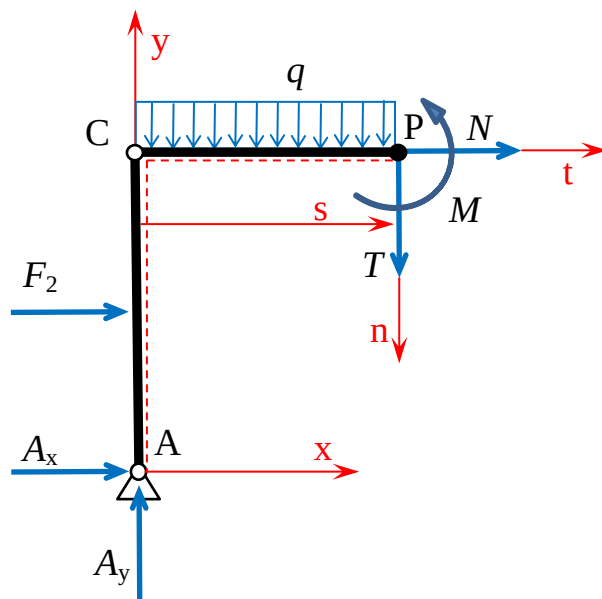
1d) Za vsako polje posebej bi morali izračunati potek N , T in M po dolžini polja. Torej bi morali izračun ponoviti 5-krat. V tej nalogi bomo tak izračun izdelali samo za polje III, pri preostalih poljih si bomo pomagali s primeroma 1 (prostoležeči nosilec s točkovno obremenitvijo) in 3 (konzola s točkovno obremenitvijo), ki smo ju obravnavali na predavanjih. Tako bomo narisali vse diagrame brez obilnega računanja. Seveda morate na kolokvijih in izpitih izdelati popoln izračun.

1e) Izračun N , T in M v polju III:



Polje III smo prerezali z rdečo črto v točki P, ki smo jo postavili poljubno v III. polje. Za nadaljnji izračun je dovolj, da obravnavamo konstrukcijo levo ali desno od točke P. Mi bomo v nadaljevanju obravnavali konstrukcijo levo od P, za domačo nalogo pa vi obravnavajte konstrukcijo desno od P.

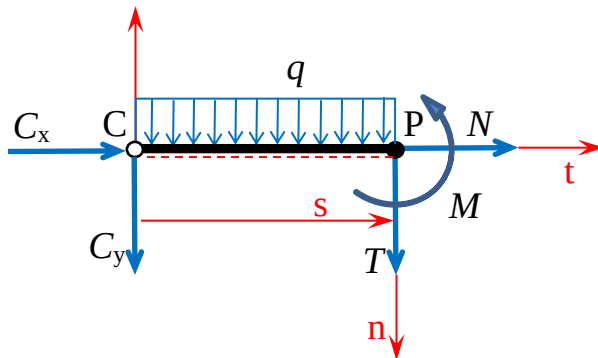
V prerezno točko P smo vstavili N , T in M v skladu z dogovorom o pozitivni usmerjenosti teh količin, ki sledi levoročnemu naravnemu koordinatnemu sistemu z osmi: tangenta (t), normala (n) in binormala (ni narisana na spodnji skici).



Za narisano prerezano konstrukcijo je potrebno sestaviti ravnotežne enačbe, v katerih bodo kot neznanke nastopale N , T in M v odvisnosti od koordinate s . V tej nalogi je s usmerjena enako, kot koordinatna os x in bi lahko namesto s -ja uporabljali tudi x . Mi bomo ostali pri s -ju. Le-ta bo v ravnotežnih enačbah prerezane konstrukcije imel vlogo

neodvisne količine, katere definicijsko območje je v polju III od $s=0$ m do $s=4$ m, kolikor je pač dolžina polja III.

Na tem mestu si lahko nalogo še nekoliko olajšamo, če opazujemo prerezano konstrukcijo samo od točke C (členka) do prerezne točke P. Namreč, v točki C smo že prej izračunali vse količine, ki jih členek lahko prenaša, t.j., C_x in C_y .



s je neodvisna spremenljivka

v III. polju: $0 \leq s \leq 4$ m

Zapišimo ravnotežne enačbe za narisano prerezano konstrukcijo:

sile v smeri tangente: $N + C_x = 0$

sile v smeri normale: $T + C_y + q \cdot s = 0$ (vse sile so usmerjene enako, kot normala, zato so pozitivne)

navori okoli binormale: $M + C_y \cdot s + q \cdot s \cdot s/2 = 0$

Rešitve enačb so: $N = -C_x = -1$ kN

$$T = -q \cdot s - C_y = -0,125 \cdot s - 1,25 \quad ; \quad T(s=0\text{m}) = -1,25 \text{ kN}$$

$$T(s=4\text{m}) = -1,75 \text{ kN}$$

$$M = -q \cdot s \cdot s/2 - C_y \cdot s = -0,125 \cdot s^2/2 - 1,25 \cdot s \quad ; \quad M(s=0\text{m}) = 0 \text{ kNm}$$

$$M(s=4\text{m}) = -6 \text{ kNm}$$

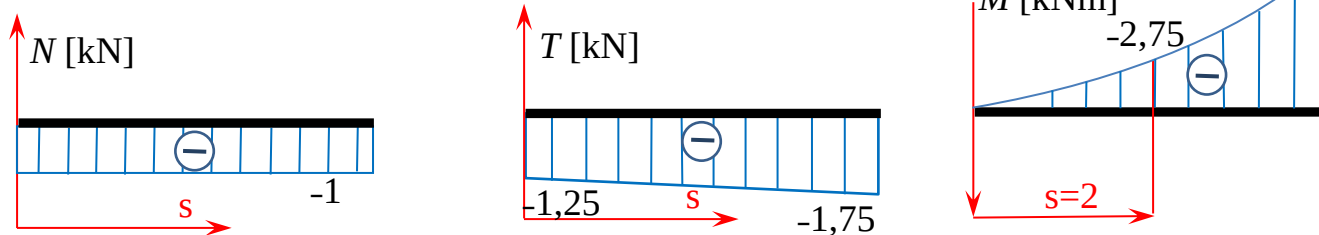
Enačba navora je kvadratna funkcija. Ugotovimo, kje se nahaja teme parabole, ki jo ta kvadratna funkcija predstavlja. V ta namen poiščimo 1. odvod enačbe navora in ta odvod enačimo z nič:

$$dM/ds = -q \cdot s - C_y = 0 \quad ; \quad -0,125 \cdot s - 1,25 = 0$$

$$\text{Od tu poiščemo } s: \quad s = -1,25/0,125 = -10 \text{ m}$$

Ugotovimo, da se teme parabole nahaja izven definicijskega območja parametra s (10 m levo od točke C). Tako si s temenom ne moremo pomagati in nam za risanje diagrama znotraj definicijskega območja s -ja ostane samo tabeliranje. Izračunamo navor na polovici definicijskega območja pri $s = 2$ m: $M(s=2\text{m}) = -2,75$ kNm.

Diagrami N , T in M v odvisnosti od koordinate s za polje III so:

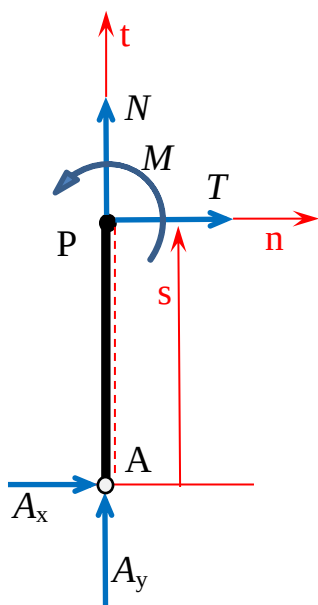


Že iz diagrama prečnih sil vidimo, da prečna sila ne spremeni predznaka v III polju, zato tudi ni pričakovati, da bo v tem polju ekstrem gladke funkcije, t.j. kvadratne funkcije navora. Tako ima diagram navora v levi točki (točka C) naklon, ki je različen od nič.

1f) Na navpičnih elementi konstrukcije usmerite N , T in M glede na to, kako določite »spodnjo« stran in glede na to ali opazujete konstrukcijo levo ali desno od prereza P. Spodaj je nekaj primerov:

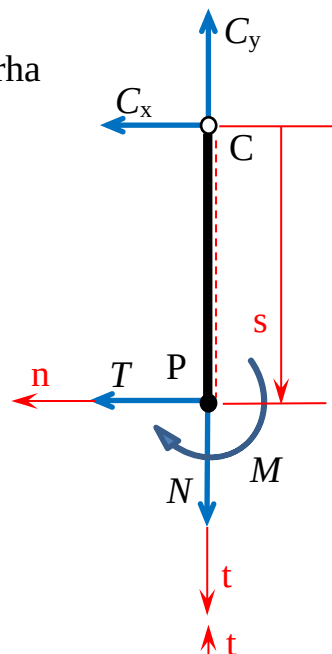
I. polje

$$0 \leq s \leq 2 \text{ m}$$



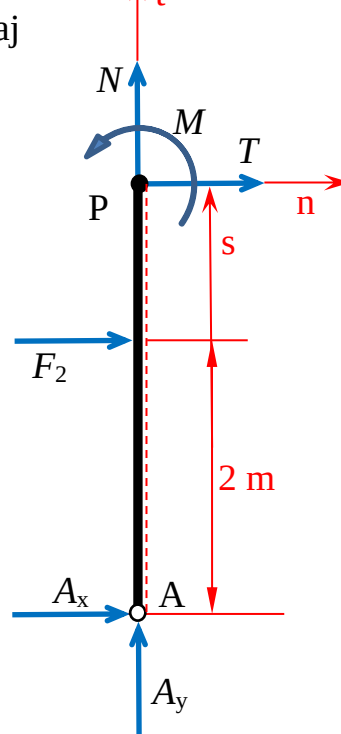
II. polje z vrha

$$0 \leq s \leq 2 \text{ m}$$



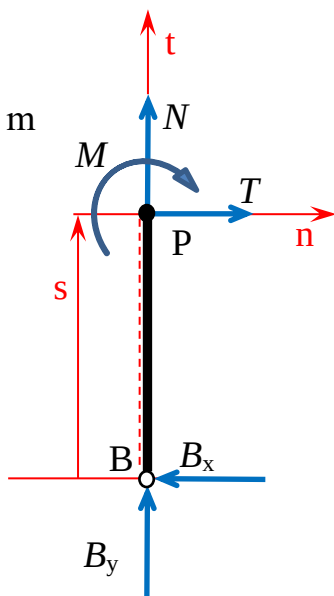
II. polje od spodaj

$$0 \leq s \leq 2 \text{ m}$$

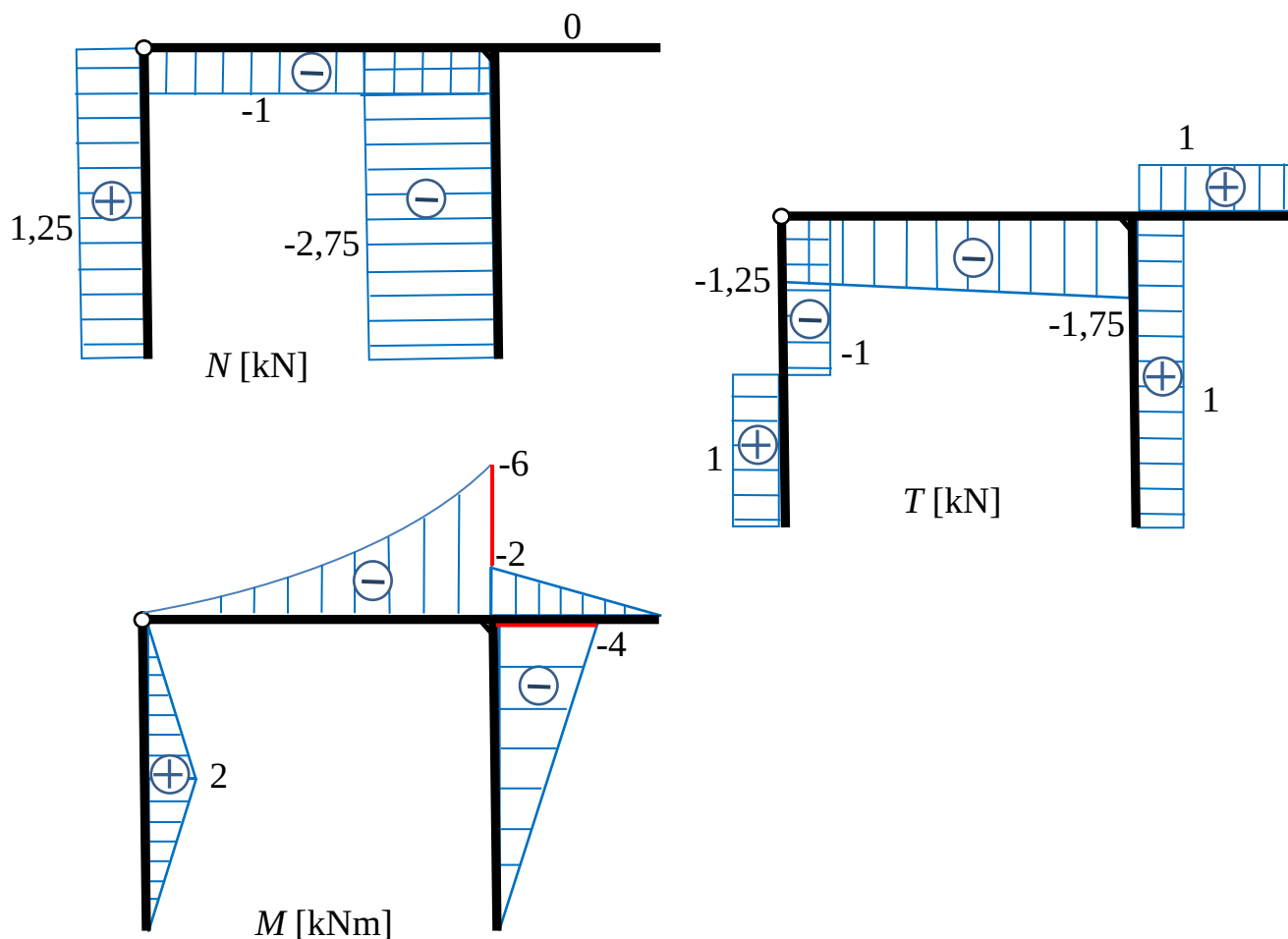


V. polje

$$0 \leq s \leq 4 \text{ m}$$



1g) Diagrami, t.j. rešitve naloge, za vseh pet polj pa so:



Na diagramih osne in prečne sile se da spremljati, kako se v točkah C in D osna sila v enem nosilcu prelevi v prečno silo v nosilcu, ki je pravokoten na prvega (npr. v točki C se osna sila 1,25 kN v stebri AC prenese v prečno silo 1,25 kN v nosilcu CD).

V diagramu navora je v vodoravnem nosilcu v točki D viden preskok momenta za 4 kNm. To je prav toliko, kot je velik moment v stebri DB v točki D, kar je na diagramu poudarjeno z dvema rdečima črtama.

2) Naloga:

Izračunajte potek notranjih sil in momentov v gredi, na kateri sta nasajena jermenica in zobnik s poševnim ozobljenjem!

Nekaj osnov strojništva, gledano skozi oči teoretičnega mehanika:

- gred je vretenast konstrukcijski element, ki se vrti okoli svoje vzdolžnice in se od osi (osovine) razlikuje po tem, da poleg osnih in prečnih sil ter upogibnih momentov prenaša tudi torzijski moment.
- ležaji omogočajo vrtenje gredi in preprečujejo premike gredi v smereh, prečno na os gredi. To so radialni ležaji. Nekateri ležaji preprečujejo tudi pomike gredi v vzdolžni osi. To so aksialni ležaji. Seveda obstajajo tudi kombinirani ležaji.
- jermenica je kolo, fiksno pritrjeno na gred, s katerega sta tangencialno na kolo napeta dva kraka istega jermena (klinasta, zobata, ploščata, ...). Oba kraka morata biti napeta, med obratovanjem stroja pa sta natezni sili v obeh krakih različni.

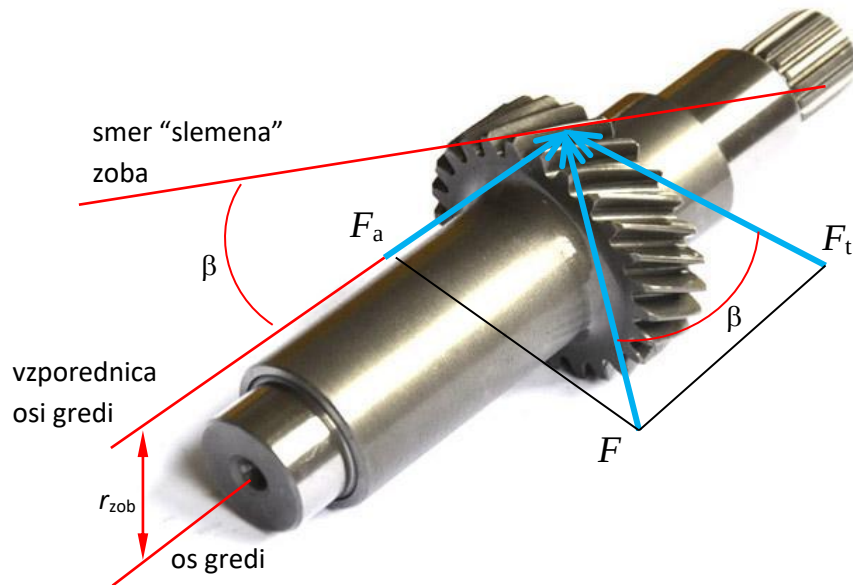


- verižni zobnik (ne nastopa v tej nalogi) je kolo s tangencialnima krakoma iste verige. Pri tem je lahko (ni pa nujno) en krak verige nenapet.
- zobnik s poševnim ozobljenjem ima bočnice (na sliki spodaj so bolj vidna temena (slemena) zob) orientirane nevzporedno z rotacijsko osjo zobnika. Zaradi tega kontaktna sila med dvema zobnikoma v ujemu (ki je ob neupoštevanju trenja pravokotna na bočnico) nima tangencialne smeri.



Opomba: »sleme« je nestrokoven izraz, uporabljen v tej nalogi samo za lažje razumevanje.

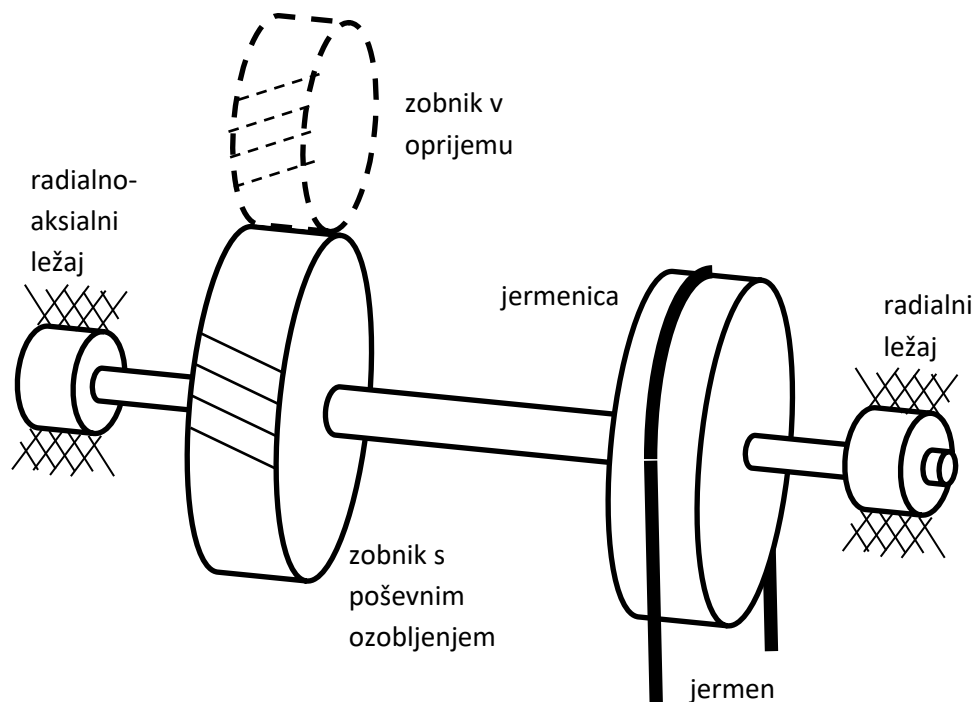
Razstavljanje kontaktne sile F na zobu poševnega ozobljenja na tangencialni F_t in aksialni del F_a :



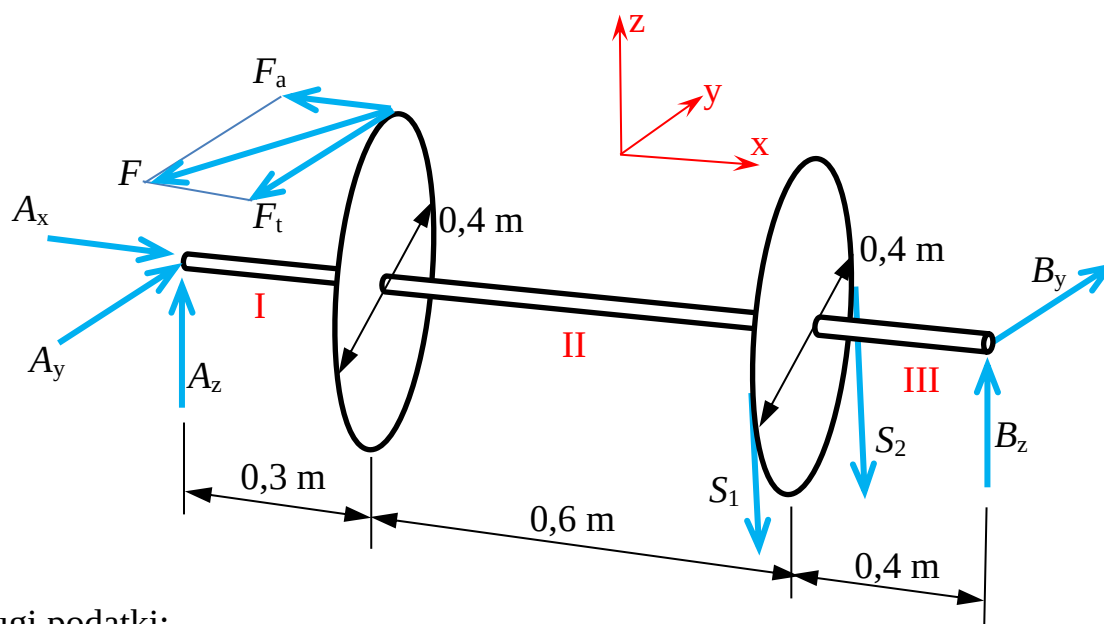
kjer je β kot poševnega ozobljenja, r_{zob} teoretični polmer zobnika (polmer delilnega kroga), ki je manjši od zunanjega premera zobnika (temenskega kroga). Sila F je pravokotna na bočnico (oz. »sleme«) zoba in pritiska v bok zoba. Komponenti sile F pa sta $F_t = F \cos\beta$ in $F_a = F \sin\beta$. Sila F_t na ročici r_{zob} povzroči (koristen) torzijski moment, sila F_a pa na isti ročici povzroči »nekoristen« upogibni moment, ki še dodatno obremenjuje zobnik in gred. V izogib temu izdelujejo dvojno poševno ozobljenje z nasprotnima kotoma β , t.i. puščičasto ozobljenje, slika spodaj levo. Mimogrede, kam bi traktor zanašalo, če bi imel profil na gumi samo eno vrsto »zob« in ne »puščičastega ozobljenja«, slika spodaj desno?.



2a) Vrnimo se k nalogi. Shema gredi, zobnika, jermenice:



2b) Mehanska shema sestava, obremenitev, reakcijske sile in razdelitev na polja:



Drugi podatki:

Kot poševnega ozobljenja $\beta = 15^\circ$ (kot med F in F_t , ni narisana na skici zgoraj), oprijem z drugim zobnikom je v skrajni zgornji točki narisane zobnika, zato je sila F vodoravna, prav tako sta vodoravni tudi njeni komponenti F_t in F_a .

Sili v krakih jermena sta navpični, $S_1 = 2 \text{ kN}$, $S_2 = 5 \text{ kN}$. Razlika med silama povzroča torzijski moment v gredi.

Reakcijske sile so usmerjene (predpostavka) v pozitivnih smereh koordinatnih osi. Predpostavimo, da so ležaji dovolj kratki (merjeno v aksialni smeri), oz. ozki, da ne prenašajo nobenega navora.

2c) Število neznanih količin je: 5 reakcijskih sil, sile F , F_t in F_a : $N = 8$.

Enačbe so: 6 ravnotežnih in dve od razstavljanja kontaktne sile F na komponenti; $E = 8$. Torej je sistem zunanje statično določen!

2d) Izračun reakcij:

$$x: \quad A_x - F_a = 0; \quad \text{izraženo s silo } F: \quad A_x - F \sin \beta = 0;$$

$$y: \quad A_y + B_y - F_t = 0; \quad A_y + B_y - F \cos \beta = 0$$

$$z: \quad A_z + B_z - S_1 - S_2 = 0;$$

$$M_x(v \text{ A}): \quad F_t \cdot 0,2 + S_1 \cdot 0,2 - S_2 \cdot 0,2 = 0; \quad F \cos \beta \cdot 0,2 + S_1 \cdot 0,2 - S_2 \cdot 0,2 = 0$$

$$M_y(v \text{ A}): \quad -B_z \cdot (0,3 + 0,6 + 0,4) + S_1 \cdot (0,3 + 0,6) + S_2 \cdot (0,3 + 0,6) - F_a \cdot 0,2 = 0$$

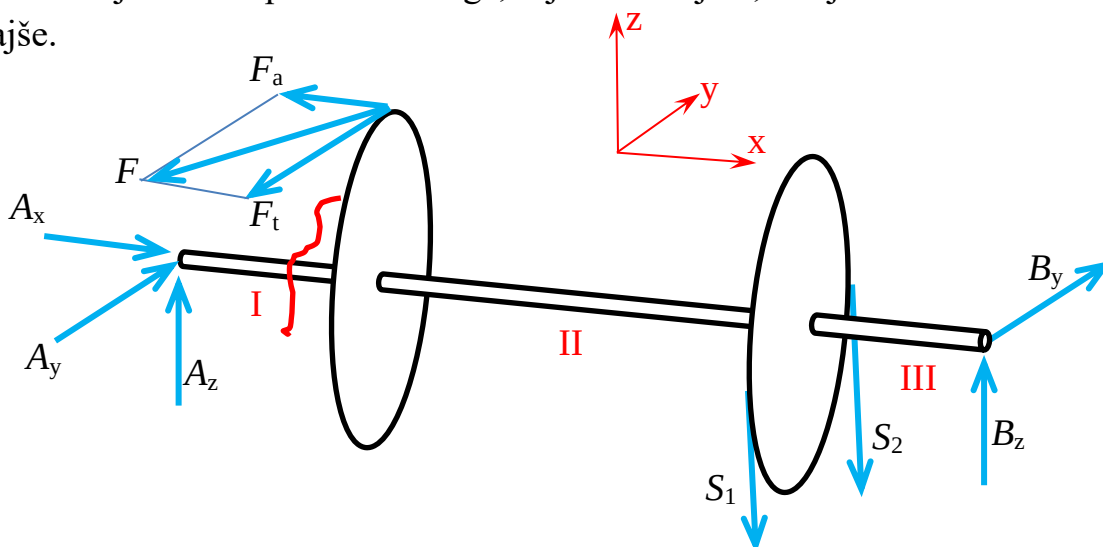
$$M_z(v \text{ A}): \quad B_y \cdot (0,3 + 0,6 + 0,4) - F_t \cdot 0,3 = 0$$

Še v zadnjih dveh enačbah nadomestimo F_a in F_t s silo F , pomnoženo s $\sin \beta$ ali $\cos \beta$. Dobimo 6 enačb s 6 neznankami. Ob ustreznem vrstnem redu reševanja enačb dokaj preprosto dobimo:

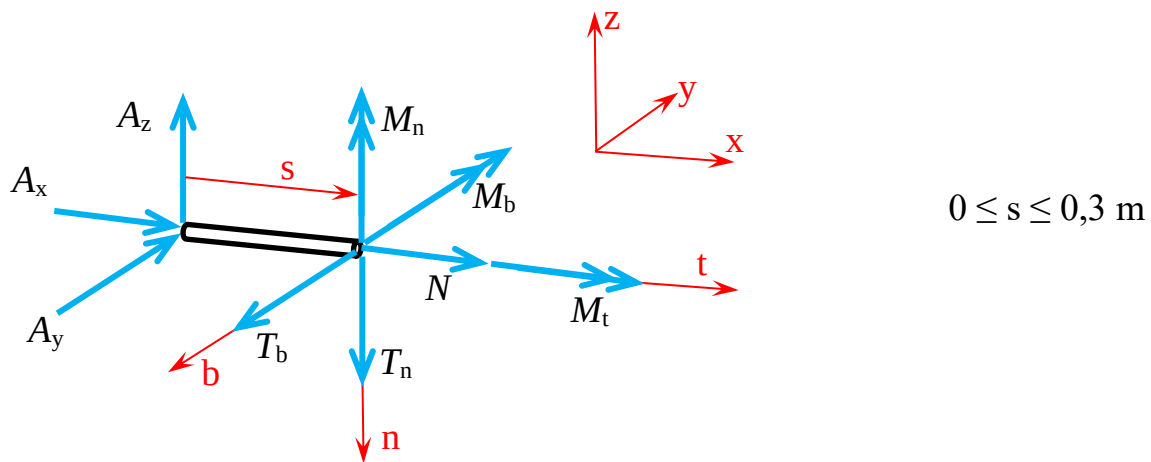
$$A_x = F_a = 0,803 \text{ kN}, A_y = 2,307 \text{ kN}, A_z = 2,277 \text{ kN},$$

$$B_y = 0,692 \text{ kN}, B_z = 4,723 \text{ kN}, F = 3,106 \text{ kN}, F_t = 3,000 \text{ kN}.$$

2e) Izračun N , T in M v polju I. Prerežemo polje I (rdeča vijugasta črta). Izmed dveh delov konstrukcije bomo opazovali levega, saj ima manj sil, torej bodo ravnotežne enačbe krajše.



Levi del konstrukcije z vrisanimi silami in momenti v prerezni točki P izgleda takole:



Naravni koordinatni sistem (osi so t – tangenta, n – normala in b – binormala) je levoročni, čigar osi imajo v tem enostavnem primeru enako smer, kot globalni koordinatni sistem z osmi x , y in z (smer, ne usmerjenost). Narisani sistem je prostorski (3D), sile nimajo skupnega prijemališča in torej lahko zanj zapišemo 6 ravnotežnih enačb. Neznanih količin je prav tako 6 (N , T_n , T_b , M_t , M_n , M_b), torej je sistem notranje statično določen. Sile in navori v smereh osi naravnega koordinatnega sistema so:

$$t: \quad N + A_x = 0 \quad , \quad M_t = 0$$

$$n: \quad T_n - A_z = 0 \quad , \quad M_n - A_y \cdot s = 0$$

$$b: \quad T_b - A_y = 0 \quad , \quad M_b + A_z \cdot s = 0$$

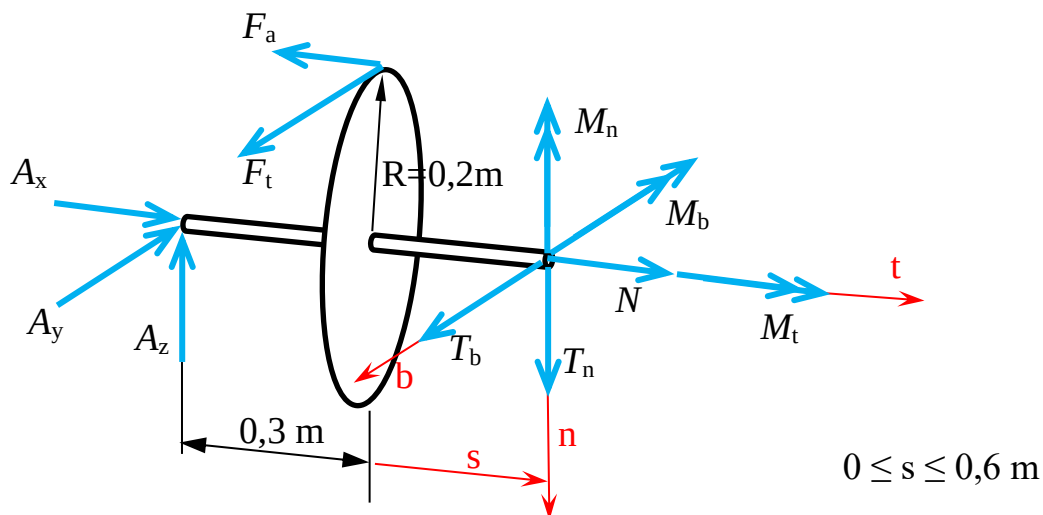
Iz enačb izračunamo neznane količine, pri tem za navor, ki je linearna funkcija s -ja, upoštevamo dve skrajni vrednosti za s in sicer $s = 0$ in $s = 0,3$ m. Dobimo:

$$\begin{aligned} N &= -0,803 \text{ kN} \quad , \quad M_t = 0 \\ T_n &= 2,277 \text{ kN} \quad , \quad M_n(s=0) = 0, \quad M_n(s=0,3\text{m}) = 0.692 \text{ kNm} \\ T_b &= 2,307 \text{ kN} \quad , \quad M_b(s=0) = 0, \quad M_b(s=0,3\text{m}) = -0.683 \text{ kNm} \end{aligned}$$

Izračunane vrednosti so vrisane v diagramih v razdelku 2h.

2f) Izračun N , T in M v polju II:

Pri rezu v drugem polju je skoraj vseeno, katero stran konstrukcije obravnavati. Ohranimo levo stran, tako, kot v polju I. Prav tako moramo v drugem polju izračunati velikosti N , T_n , T_b , M_t , M_n , M_b .



Enačbe so:

$$\begin{aligned}
 t: \quad N + A_x - F_a &= 0, & M_t + F_t \cdot R &= 0 \\
 n: \quad T_n - A_z &= 0, & M_n - A_y \cdot (0,3 + s) + F_t \cdot s &= 0 \\
 b: \quad T_b - A_y + F_t &= 0, & M_b + A_z \cdot (0,3 + s) - F_a \cdot R &= 0
 \end{aligned}$$

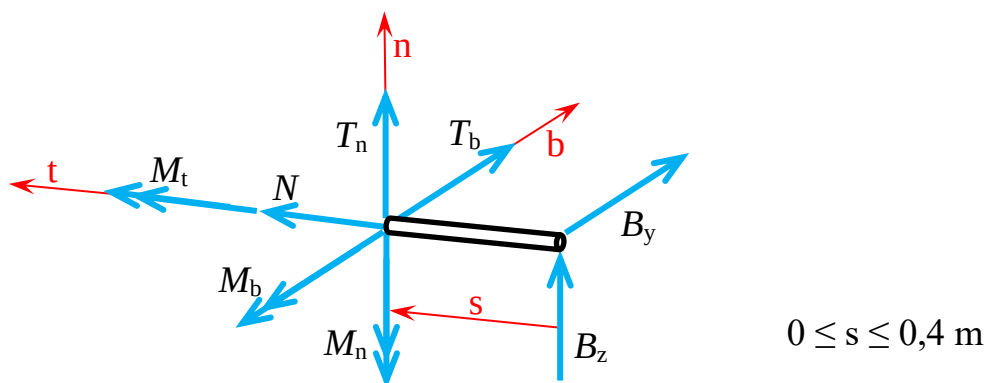
Rešitve pa:

$$\begin{aligned}
 N &= 0, & M_t &= -0,600 \text{ kNm} \\
 T_n &= 2,277 \text{ kN}, & M_n(s=0) &= 0.692 \text{ kNm}, & M_n(s=0,6\text{m}) &= 0,277 \text{ kNm} \\
 T_b &= -0,693 \text{ kN}, & M_b(s=0) &= -0.522 \text{ kNm}, & M_b(s=0,6\text{m}) &= -1.889 \text{ kNm}
 \end{aligned}$$

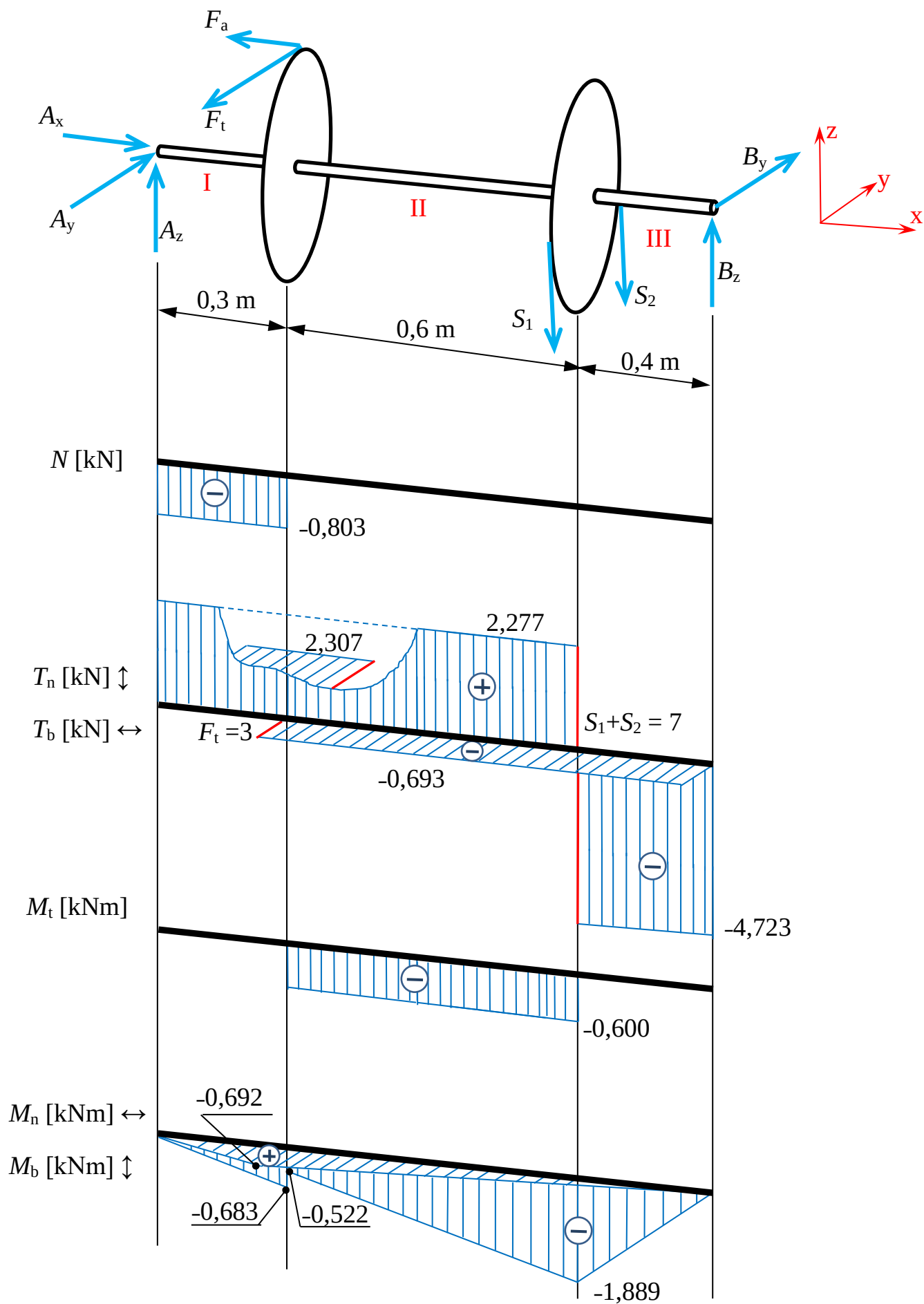
Izračunane vrednosti so vrisane v diagramih v razdelku 2h.

2g) Izračun N , T in M v polju III:

Naravni koordinatni sistem (t, n, b) je tokrat desnoročni. Ravnotežne enačbe spodaj narisane sistema pa tokrat, za vajo, napišite in razrešite sami. Pravilne rešitve so razvidne iz diagramov v razdelku 2h.



2h) Diagrami, t.j. rešitve naloge, za vsa tri polja so:



Kot vidimo, smo za 6 notranjih količin narisali samo 4 diagrame.

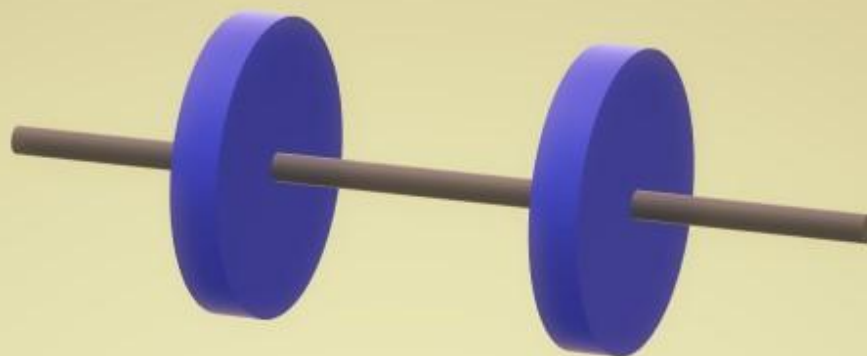
Dve prečni sili T_n in T_b smo narisali v enem diagramu, kjer pa ima vsaka sila svojo smer. T_n je navpična sila, ob diagramu je to poudarjeno z oznako $\uparrow$. T_b je vodoravna sila, dodatno označeno z $\leftrightarrow$. Na istem diagramu je moč slediti zunanjim obremenitvam, ki delujejo prečno na gred: aktivnim obremenitvam $F_t = 3 \text{ kN}$ in $S_1 + S_2 = 7 \text{ kN}$ (označeno z rdečima črtama) in reakcijam A_y , A_z , B_y in B_z (ni posebej označeno na diagramu).

Podobno, kot prečni sili, smo tudi upogibna momenta M_n in M_b narisali na en diagram. Pri tem smo ohranili logiko iz 2D diagramov: vektor momenta stoji pravokotno na ravnino risanja. Tako smo diagram M_n , ki je sicer navpični vektor, narisali v vodoravni ravnini. Po enaki logiki je diagram vodoravnega vektorja M_t narisani v navpični ravnini. Za vajo narišite za vsako ravnino posebej, kako bi izgledali pripadajoči mehanski shemi (nosilec, podpore, obremenitev).

V diagramu M_b vidimo na mestu zobnika skok momenta za $0,161 \text{ kNm}$. Ta skok je posledica aksialne sile na poševnem zobniku $F_a = 0,803 \text{ kN}$ na ročici-polmeru zobnika $0,2 \text{ m}$.

Ker risanje diagramov v 3D lahko predstavlja problem za začetnika, je v spletnih učilnicah dodana datoteka Gred3D-NTM.glb, izdelana v MS Paint 3D, kjer so diagrami prikazani prostorsko. Datoteko si naložite na svoj računalnik ter si nato za boljše razumevanje diagrame oglejte iz več različnih pogledov. Slika na naslednji strani prikazuje enega izmed pogledov.

Morda ste sedaj spoznali pomen šrafure diagramov. Ni vseeno, kako »naččkate« šrafuro. Še to, v Gred3D-NTM.glb je šrafura izdelana samo z ene strani, ker sicer datoteka preseže 20 MB , kolikor je največja dovoljena velikost datotek, naloženih v Moodle.



N [kN]

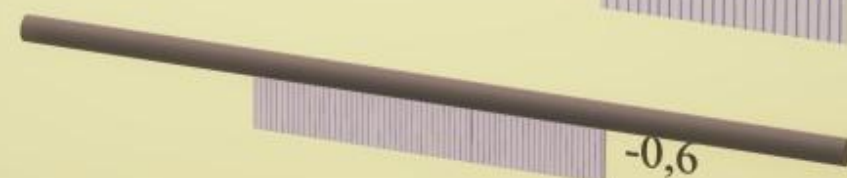


Tn [kN]

Tb [kN]

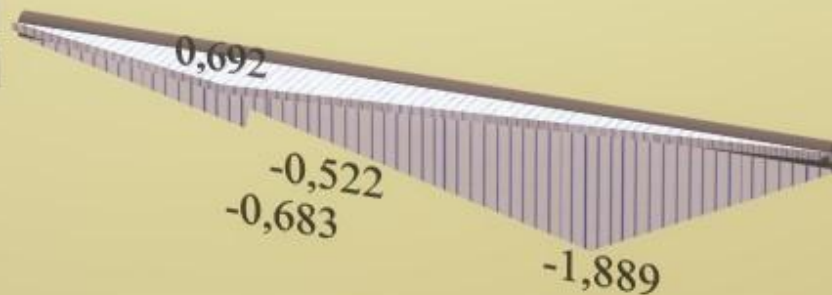


Mt [kNm]



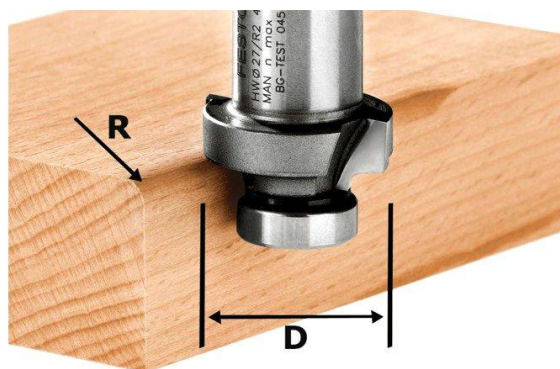
Mn [kNm]

Mb [kNm]



Domača naloga 1 (DN 1).

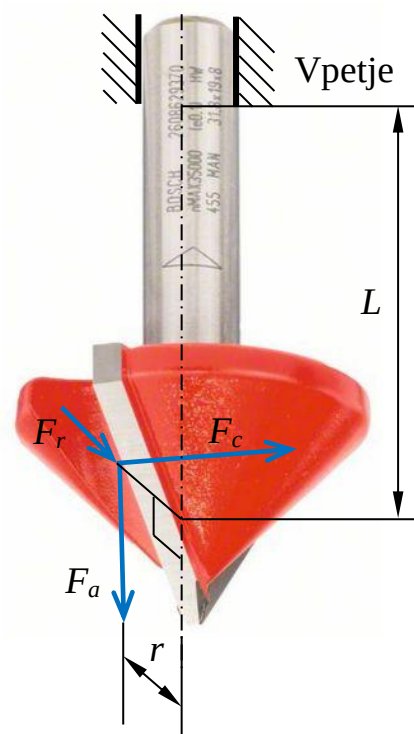
Med obdelavo lesa (kovin, plastike,...) na rezkar deluje sila F , ki se spreminja po kraju (zob rezkarja se premika) in po času. Za lažje računanje to silo razstavimo na komponente: aksialno F_a , radialno F_r in obodno (cirkularno) F_c .



Naloga: pri podanih obremenitvah na rezkar (F_a , F_r , F_c), za katere privzamemo, da so konstantne, in znani geometriji rezkarja: polmeru r , na katerem deluje sila F in dolžini stebila do vpetja v stroj L , izračunajte potek notranjih sil N , T_n , T_b in navorov M_t , M_n , M_b v stebelu ter narišite ustrezne diagrame!

Podatki so za vsakega študenta različni in jih najdete v spodnji tabeli

Vpisna številka	L [mm]	r [mm]	F_a [N]	F_r [N]	F_c [N]
71230001	25,65	10,5	-11,7	7,15	82,2
71230553	59,45	36,5	-100,1	118,95	196,6
71250563	65,95	41,5	-117,1	140,45	218,6
71250074	73,1	47	-135,8	164,1	242,8
71240069	69,85	44,5	-127,3	153,35	231,8
71250092	84,8	56	-166,4	202,8	282,4
71250097	88,05	58,5	-174,9	213,55	293,4
71250111	32,15	15,5	-28,7	28,65	104,2
71250119	37,35	19,5	-42,3	45,85	121,8
71240115	34,75	17,5	-35,5	37,25	113
71250593	85,45	56,5	-168,1	204,95	284,6
71250212	32,8	16	-30,4	30,8	106,4
71250606	28,9	13	-20,2	17,9	93,2
71230595	86,75	57,5	-171,5	209,25	289
71250614	34,1	17	-33,8	35,1	110,8
71240257	62,05	38,5	-106,9	127,55	205,4
71250531	45,15	25,5	-62,7	71,65	148,2
71250362	65,3	41	-115,4	138,3	216,4
71240392	84,8	56	-166,4	202,8	282,4
71250654	60,1	37	-101,8	121,1	198,8
71230435	47,75	27,5	-69,5	80,25	157

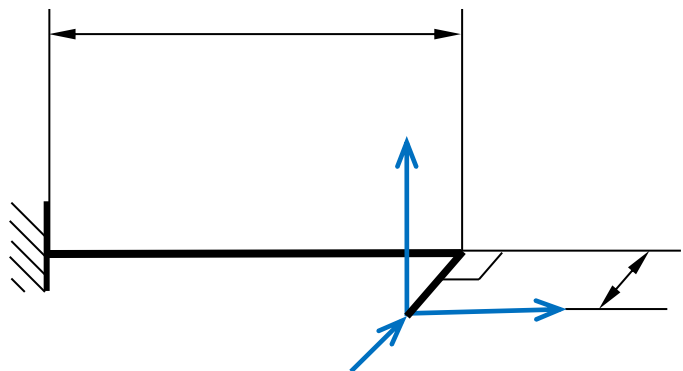
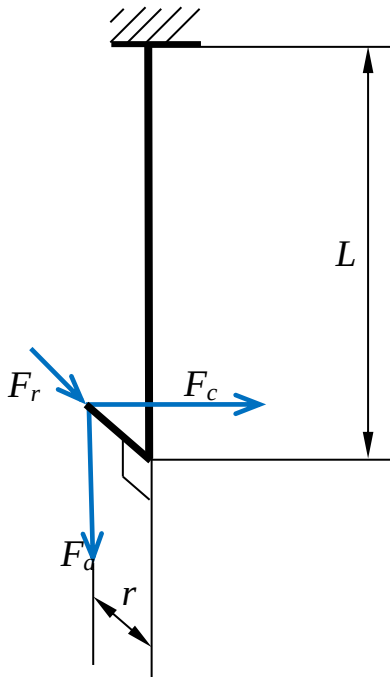


Pomoč pri reševanju:

2D ali 3D problem? L je pravokoten na r , torej skupaj tvorita ravnino (navpično). Sili F_a , in F_r ležita v tej isti ravnini. Do tu je problem 2D. Ker pa obstaja še F_c , problem postane 3D.

Kakšna je konstrukcija? Vsekakor je konstrukcija konzola, dolžine L , ki je vpeta v vpenjalno glavo stroja. Na mestu vpetja je preprečenih vseh 6 prostostnih stopenj, torej boste izračunali 6 reakcijskih količin. Sam rezkar, t.j. rdeč stožec in obe rezili nista linijska elementa in ju z vašim znanjem ne znate mehansko preračunati. Na tem mestu imate dve možnosti, vi pa izberite sami, katero možnost boste uporabili v domači nalogi:

- a) Uporabite element »nosilec« dolžine r , ki ne bo stvar izračuna N , T , M in bo služil samo za prenos obremenitev na konzolo (slika levo). Stvar določevanja N , T , M je samo vertikalni element konstrukcije. Če to sliko poležete (slika spodaj), dobite nekaj podobnega, kot smo reševali v predavalnici.



- b) Reducirajte vse tri aktivne sile v vrh konzole. Pri tem morate poleg aktivnih sil dodati še navora M_{Fa} in M_{Fc} , ki sta posledica bočnega premikanja sil F_a in F_c (glejte poglavje Redukcija sistema sil).

Postopek reševanja:

- izberite (a) ali (b) zgoraj,
- izračunajte reakcije (3 sile, 3 navore),
- določite polje (eno samo), določite spodnjo stran tega polja,
- izberite, ali boste obravnavali konstrukcijo nad ali pod rezom,
- glede na to prerišite skico iz točke (2e) ali (2g) zgoraj. Seveda so aktivne obremenitve druge, kot v omenjenih dveh skicah,
- za narisano skico sestavite sistem enačb. V enačbah so samo tiste obremenitve, ki so tudi na skicah. Nekatere teh enačb bodo linearno odvisne od koordinate s .
- razrešite enačbe, nekatere količine bodo konstantne, nekatere pa bodo imele po dve velikosti, eno pri $s=0$, drugo pri $s=L$.
- narišite diagrame.

